Notas del expositor — «Huellas del universo»

Rayos cósmicos, cosmología y neutrinos desde Argentina Coloquio ITeDA · Lautaro Silva Pizzi · 62 diapositivas principales + 7 de respaldo

Las notas siguen el orden de `coloquio_iteda.pdf`. Para cada diapositiva figuran la idea central, una explicación oral sugerida, los detalles físicos y números que conviene tener a mano, la transición y un tiempo orientativo. Las cifras están verificadas contra las fuentes de `fuentes_figuras.md`. Las marcadas con ⚠ conviene que las revises vos.

Plan de tiempos

Bloque	Diapositivas	Tiempo
Introducción	1–2	2,5 min
Universo temprano, CMB y QUBIC	3–13	9,5 min
Separador + rayos cósmicos, espectro y fuentes	14–22	9 min
Observatorio Pierre Auger	23–32	12 min
Mi tesis y el impacto regional	33–39	8,5 min
Neutrinos, IceCube, AGN, Vía Láctea y multimensajero	40–52	11 min
HERON y cierre	53–62	7 min
Total	**62**	**≈ 59 min**

Ojo: quedó en el borde de los 60 minutos. Si vas largo, recortá en este orden:

1. La 60 (red mundial): una frase.
2. La 48 (década de descubrimientos): pasala en 30 s, porque NGC 1068 y la Vía Láctea tienen slide propia.
3. La 19 (Fermi) y la 20 (Hillas): fusionalas oralmente.
4. La 42 (Auger busca neutrinos): 30 segundos.
5. La 51 (Auger frente a IceCube): se anticipa en la 61.

Si vas corto, el respaldo R1 (cuentas) y el R5 (desglose del SD) se pueden mostrar.

Convención: en las notas, «temprano/tardío» se refiere a las regiones del plano de la lluvia ($\varphi = 0$ y $\varphi = \pm 180°$), como en la tesis.

BLOQUE 0 — Introducción

1. Portada · 0,5 min

Idea: la imagen de fondo ya es la charla: una fuente, tres mensajeros, tres destinos. **Oral:** «Esta imagen la van a volver a ver dentro de media hora, y para entonces va a tener sentido. Por ahora quédense con que hay algo que acelera partículas, que de ahí salen cosas distintas y que no todas llegan igual a la Tierra.» **Logos:** arriba a la derecha, el de la FIFA (Federación Interuniversitaria de Físicos Argentinos), el mismo que figura en el afiche de los CasiCasiColoquios. Abajo, UBA e ITeDA. **Transición:** «Esta charla tiene dos hilos.»

2. Cuatro huellas, un mismo cielo · 2 min

Idea: dos motivaciones con el mismo peso: la física, y que esa física se hace desde la Argentina. **Oral:** Recorré las cuatro preguntas y señalá el mapa en cada una. QUBIC en la Puna salteña, Auger en Malargüe, HERON en la precordillera sanjuanina, ITeDA en el Centro Atómico Constituyentes. IceCube está en el Polo Sur, sin participación argentina directa: lo incluyo porque es el ejemplo que abre la astronomía de

neutrinos y nos lleva a HERON. **Primer recuadro:** «luz de 380.000 años post Big Bang». Es luz *emitida* cuando el universo tenía 380.000 años; viajó 13.800 millones de años hasta nosotros. **Mensaje:** no es una competencia entre países. Estos experimentos existen como colaboraciones internacionales, y la Argentina construye, opera y analiza. **Transición:** «Empecemos por la huella más antigua.»

BLOQUE 1 — Universo temprano, CMB y QUBIC

3. Un universo que se enfría al expandirse · 1,0 min

Idea: al expandirse, el universo se enfría, y la temperatura decide qué estructuras pueden existir.

Qué temperatura es la del gráfico (tu pregunta). Es la temperatura de la **radiación**: el gas de fotones (y al principio, todas las partículas relativistas).

- Mientras materia y radiación interactúan todo el tiempo, están en **equilibrio térmico** y tienen la misma temperatura. Entonces es la temperatura «de todo».
- Después de los 380.000 años la materia se desacopla y cada componente se enfría por su lado. La curva sigue a los fotones del CMB, que hoy están a 2,7 K. El gas de átomos no está a 2,7 K: después se calienta en las galaxias.
- No es «la temperatura media del universo» en el sentido de promediar estrellas y gas. Es la temperatura del baño de radiación de fondo.

Por qué se enfría. La expansión estira las longitudes de onda: $\lambda \propto a(t)$, con a el «tamaño» (factor de escala) del universo. La energía de cada fotón es $\propto 1/\lambda$, así que $T \propto 1/a$. Cuando el universo duplica su tamaño, la temperatura de la radiación se reduce a la mitad.

Las ecuaciones que había antes (por si preguntan): $T \propto t^{-1/2}$ y $T \propto t^{-2/3}$ **no** son «cómo decae la temperatura de la materia y de la radiación». Las dos describen la temperatura de los fotones, $T \propto 1/a$. Lo que cambia es **cómo crece a(t)**, y eso depende de qué domina la energía del universo:

- en la **era de radiación** (primeros ~50.000 años), $a \propto t^{1/2}$, así que $T \propto t^{-1/2}$;
- en la **era de materia**, $a \propto t^{2/3}$, así que $T \propto t^{-2/3}$.

Por eso el gráfico tiene un leve cambio de pendiente.

Los hitos (los puntos naranjas), contados como una historia:

- **~10^{-11} s, ~10^{15} K (~100 GeV): ruptura electrodébil.** Antes de esto, el electromagnetismo y la fuerza débil eran una sola interacción. Al enfriarse por debajo de ~100 GeV, el campo de Higgs adquiere su valor de vacío y los bosones W y Z ganan masa. El gráfico arranca en 10^{-12} s porque más atrás la física es especulativa. **No es** que el universo «empiece» ahí.
- **~10^{-5} s, ~10^{12} K (~150 MeV): se forman protones y neutrones.** Antes había un plasma de quarks y gluones libres; al bajar de ~150 MeV quedan confinados en hadrones.
- **~1 s:** los neutrinos dejan de interactuar (no está marcado).
- **Primeros minutos, ~10^{9} K (~0,1 MeV): nucleosíntesis primordial (BBN).** Protones y neutrones se fusionan en núcleos de deuterio, helio y algo de litio. Ocurre recién a esta temperatura porque antes los fotones rompían el deuterio apenas se formaba (su energía de ligadura es 2,2 MeV, pero hay ~10^{9} fotones por barión). Sale ~25% de helio en masa, una predicción confirmada.
- **380.000 años, ~3000 K: se forman los átomos.** Se libera el CMB (siguiente slide).
- **Hoy, 13.800 millones de años: 2,7 K.**

Regla general: cuando k_BT baja de la energía de ligadura de algo, ese algo puede existir. Primero los hadrones, después los núcleos, después los átomos. **Insignia «ilustración esquemática»:** la curva une esos hitos; no es una solución exacta de las ecuaciones de Friedmann. **Transición:** «Durante 380.000 años el universo fue opaco. ¿Por qué?»

4. Un plasma opaco · 0,8 min

Idea: con electrones libres, la luz no viaja: rebota. Recién cuando se forman átomos podemos «ver». **Tu lectura es correcta** (corrijo dos palabras):

- En el universo temprano hay un **plasma** de electrones libres, protones y núcleos de helio. Los **fotones** (no los muones) chocan todo el tiempo con los **electrones libres**: es la dispersión Thomson, la versión de baja energía del scattering Compton, en la que un fotón rebota en un electrón libre sin cambiar de energía.
- El **camino libre medio** (cuánto viaja un fotón entre choque y choque) es **muy corto** comparado con el tamaño del universo. Así, el fotón hace un camino al azar, como la luz en la niebla: el universo es **opaco**.
- Al expandirse y enfriarse hasta ~3000 K, los electrones se ligan a los protones y forman hidrógeno neutro. Sin electrones libres, los fotones dejan de chocar: **se desacoplan** y viajan libres hasta hoy.
- Por eso, con luz, sólo podemos ver hasta ese momento. Antes de eso, el universo es una pared opaca.

Los números de la slide (en unidades reales):

- Justo antes del desacople ($z \approx 1100$, todo ionizado), el camino libre medio es ~1,5 kpc ≈ 5.000 años luz.
- El tamaño del horizonte en ese momento es $c/H \approx 200$ kpc ≈ 600.000 años luz, unas 100 veces más.
- Un fotón chocaba ~100 veces por cada «tiempo de expansión».
- Ojo: 5.000 años luz parece mucho, pero el universo era 1100 veces más chico y el horizonte, 100 veces más grande que ese camino.

z es el corrimiento al rojo: $1 + z$ es cuánto se estiró la longitud de onda desde entonces. $z \approx 1100$ quiere decir que la luz del CMB se estiró 1100 veces, y por eso 3000 K / 1100 ≈ 2,7 K. **Transición:** «Esos fotones siguen llegando. Esto es lo que vemos.»

5. La fotografía más antigua del universo · 0,5 min

Idea: un mapa del cielo entero en microondas, con contrastes de una parte en cien mil. **Oral:** Dejá la imagen y callate unos segundos. «Es el cielo completo, proyectado como un mapamundi. Le restamos el promedio (2,7 K), el efecto de nuestro movimiento y la emisión de la galaxia. Lo que queda son manchas de ±200 millonésimas de grado.» **Por qué aparece en todas direcciones:** la última dispersión ocurrió en todo el universo a la vez. Desde cualquier dirección nos llega luz que salió de una cáscara esférica a la distancia que la luz recorrió desde entonces. **Transición:** «Antes de las manchas, miremos el promedio.»

6. El cuerpo negro más perfecto que conocemos · 0,6 min

Idea: el espectro es un cuerpo negro casi perfecto, prueba de un pasado caliente y en equilibrio. **Cómo leer el gráfico:**

- **Arriba:** en el eje x, la frecuencia de la luz; en el eje y, cuánta energía llega en cada frecuencia. Los puntos son COBE/FIRAS (1990–96); la línea, la curva teórica de un cuerpo negro de 2,725 K. Las barras de error son ~400 veces más chicas que los puntos.
- **Abajo:** dato menos curva, en una escala 1000 veces más chica (kJy/sr frente a MJy/sr). Todo es compatible con cero: las desviaciones son menores a ~50 partes por millón del pico.

Qué dice: un cuerpo negro es la luz de algo en equilibrio térmico. El universo lo emitió a ~3000 K; la expansión estiró todas las longitudes de onda por el mismo factor (~1100), y un cuerpo negro estirado sigue siendo un cuerpo negro, a menor temperatura. **Por qué los fotones siguen existiendo:** después del desacople casi no interactúan con nada, así que nadie los absorbe. Hoy hay unos 411 fotones del CMB por cm^3 en todas partes, y un ~1% de la «nieve» de un televisor analógico viejo es CMB.

7. Las manchas del CMB y nuestro modelo del universo · 1,0 min

Idea: el tamaño de las manchas cuenta qué tiene el universo, y un modelo sencillo lo ajusta todo. **Cómo leer el gráfico:**

- **Eje x:** el tamaño angular de las manchas. ℓ chico son manchas grandes; ℓ grande, manchas chicas. Arriba está la escala en grados: $\ell \approx 180°/\text{tamaño}$.
- **Eje y:** cuánta variación de temperatura hay en manchas de ese tamaño.
- **Puntos rojos:** la medición de Planck. **Línea:** el modelo.

Las tres regiones:

1. **Manchas grandes (azul, más de 10°).** Son tan grandes que, a los 380.000 años, la luz no había tenido tiempo de cruzarlas: nada físico pudo modificarlas. Reflejan las fluctuaciones primordiales tal como nacieron (se cree que en la inflación).
2. **Primer pico (naranja, ~1°).** La materia oscura forma pozos de gravedad. El plasma de fotones y bariones cae en ellos, la presión de la luz lo hace rebotar y se forman **ondas de sonido**. El primer pico es la onda que llegó justo a su máxima compresión al momento del desacople. Conocemos su tamaño físico (lo que recorre el sonido en 380.000 años); el tamaño con que lo vemos en el cielo mide la geometría del universo, y da que el universo es **plano**.
3. **Picos siguientes (verde).** Sus alturas relativas dicen cuánta materia ordinaria y cuánta materia oscura hay. A escalas muy chicas las manchas se borran porque los fotones se difunden.

ΛCDM: Λ es la energía oscura (constante cosmológica); CDM es *cold dark matter*. Con **6 parámetros** ajusta estos miles de puntos. Resultado: ~5% materia ordinaria, ~27% materia oscura, ~68% energía oscura. **Mensaje:** las manchas son las semillas de toda la estructura posterior: galaxias, cúmulos, nosotros. **Transición:** «Además de la intensidad, esa luz tiene polarización.»

8. Polarización: la huella de las ondas gravitacionales · 0,9 min

Idea: la polarización tiene un patrón, los modos B, que la densidad no puede generar.

Qué es la dispersión Thomson (tu pregunta): es un fotón que rebota en un electrón libre.

- El campo eléctrico de la luz hace oscilar al electrón; el electrón, al oscilar, reemite luz en otra dirección.
- Vale para fotones de energía mucho menor que la masa del electrón (511 keV): el fotón no pierde energía, sólo cambia de dirección. A energías altas se llama Compton.
- La luz reemitida queda **polarizada**: el electrón sólo oscila perpendicular a la dirección de llegada, así que mirando de costado se ve una sola componente del campo.

Por qué hace falta un cuadrupolo (el dibujo): si un electrón recibe la misma luz de todos lados, las polarizaciones se compensan. Si recibe más luz de izquierda y derecha (caliente) que de arriba y abajo (frío), sale una polarización neta. Eso es un **cuadrupolo** de intensidad.

Lo que agregaste: ese cuadrupolo sólo existe **cerca de la última dispersión**.

- Antes, con choques continuos, el plasma es casi uniforme alrededor de cada electrón.
- Después, ya no hay electrones libres que dispersen.
- Por eso la polarización es una foto de ese instante, y es ~10 veces más chica que las manchas de temperatura.

E y B (los dibujos del centro): el patrón de polarización en el cielo se puede descomponer en dos tipos.

- **E:** radial o tangencial, sin «giro».
- **B:** en remolino, con giro.
- Las fluctuaciones de **densidad**, que son las que dan las manchas de temperatura, sólo producen E. Las **ondas gravitacionales** estiran el espacio en un patrón que produce E y B.

Modos B y la inflación: se cree que en la primera fracción de segundo el universo tuvo una expansión exponencial (la inflación). Esa expansión habría producido **ondas gravitacionales primordiales**, que dejarían una huella en modos B. Detectarlos sería ver un efecto de la gravedad cuántica de la inflación. Todavía no se detectaron; son de decenas de nanokelvin como mucho. **Transición:** «Para buscar algo así hace falta un instrumento muy particular. Hay uno en Salta.»

9. QUBIC: cosmología a casi 5.000 m en la Puna salteña · 0,8 min

Idea: un experimento de frontera, instalado y funcionando en la Argentina. **Oral:** QUBIC es Q&U Bolometric Interferometer for Cosmology. Q y U son los parámetros que describen la polarización lineal. Busca los modos B a 150 y 220 GHz. **El sitio:** Alto Chorrillos, cerca de San Antonio de los Cobres, a casi 5.000 m (4.869 m según los artículos).

- **Por qué ahí:** el vapor de agua del aire absorbe y emite microondas, y es el gran enemigo de estas

mediciones. A esa altura queda mucha menos atmósfera encima, y la Puna es muy seca.
- Lo que había en la slide anterior («profundidad óptica cenital a 210 GHz < 0,1») quiere decir que, mirando hacia arriba, la atmósfera absorbe menos del 10% de esa luz la mitad del tiempo.
- El radiotelescopio LLAMA está en el mismo sitio.

Fotos: la cúpula y la torre, la cúpula abierta (de tu presentación de E2) y el primer barrido de la Luna (11/03/2026). **Cronología** (F. Sánchez, abr. 2026):

- Demostrador construido e integrado en París y llegado a Salta en 2021.
- Pruebas en el laboratorio de la CNEA en Salta e instalación en el sitio en noviembre de 2022.
- Torre de calibración en 2024; en 2025 ITeDA completa la montura, con piezas fabricadas en el CAC, para poder girar 440°.
- 2026: primer barrido de la Luna, con el análisis en curso.

ITeDA: infraestructura y montura, análisis de datos y nuevos sensores (microbolómetros magnéticos, con KIT). Son seis países. ⚠ Hay nevadas que dificultan la toma de datos: no prometas resultados científicos todavía.

10. El desafío: una parte en cien millones · 0,8 min

Idea: la señal es minúscula frente a lo que llega, y por eso la tecnología es tan extrema. **El gráfico:** las tres curvas son las predicciones de la amplitud de las manchas en temperatura (rojo), en polarización E (verde) y en B por lente gravitacional (violeta). La línea punteada es el nivel de los B primordiales buscados, y la banda naranja, las escalas que mira QUBIC. Hay seis órdenes de magnitud entre la temperatura y los B. **Las cuatro cifras** (tenelas claras):

- **10^{-8}:** la señal de B primordiales (~30 nK) cambia la potencia que llega al detector en una parte en cien millones.
- **~10^{9} fotones por segundo** del CMB llegan a cada detector. Son muchísimos, y es imposible notar uno de más.
- **0,6 meV por fotón a 150 GHz:** unas 3000 veces menos que un fotón visible (2 eV). Son fotones de muy baja energía.
- **10^{-20} W:** la diferencia de potencia que hay que distinguir. La potencia total es ~0,3 pW (3×10^{-13} W).

Por eso no se cuentan fotones: con 10^{9} por segundo y una energía tan baja, se mide la **potencia** total. El ruido intrínseco de cada detector obliga a usar miles de detectores y años de observación para promediar.

11. Bolómetros y sensores de borde de transición (TES) · 1,0 min

Idea: un bolómetro mide luz calentándose; el TES es el termómetro hipersensible que mide ese calentamiento. **El bolómetro (el dibujo):**

- Un **absorbente** (en QUBIC, una malla) recibe la luz del cielo y se calienta.
- Está unido a un **baño frío** a ~0,3 K por un **vínculo térmico débil** (patitas finas), así que el calor se escapa lentamente.
- Si llega más potencia, el absorbente queda un poco más caliente. Midiendo cuánto se calentó, sabés cuánta potencia llegó.
- Un vínculo débil quiere decir que poca potencia da un calentamiento notable.

El TES (el gráfico):

- Es una película de un material superconductor (NbSi en QUBIC).
- Por debajo de su temperatura crítica ($T_c \approx 410$ mK) tiene resistencia cero; por encima, resistencia normal.
- La transición no es instantánea: ocurre en unos pocos milikelvin. En ese tramo la resistencia **cambia violentamente** con la temperatura.
- Se lo opera **justo en el medio de esa transición** (el punto naranja). Un calentamiento de micro-kelvin produce un cambio grande de resistencia, y por lo tanto de la corriente que circula.

La duda de los 2,7 K frente a los 410 mK: no hay contradicción. Los 2,7 K describen el **color** de la luz, su espectro: cuánta energía trae cada fotón y cuántos hay de cada frecuencia. El detector no tiene que «estar a la temperatura de los fotones»: absorbe la energía que le llega y se calienta un poquito.

- **Analogía:** un termómetro al sol no se pone a 5800 K, la temperatura del Sol. Absorbe la potencia que le llega y se calienta un poco por encima de su entorno.
- El TES está a ~0,4 K porque ahí está su transición y porque a esa temperatura su propio ruido térmico es muy bajo. Si estuviera a 2,7 K o más, su agitación térmica taparía la señal (ver la slide 13).

Detalle técnico (si preguntan): el TES se polariza con tensión fija. Si se calienta, sube la resistencia, baja la corriente y con ella el calor de Joule (V^2/R). Eso lo mantiene solo en la transición: es la realimentación electrotérmica.

12. Cómo se lee un TES: el SQUID · 1,0 min

Idea: el TES convierte la luz en un cambio de corriente diminuto; el SQUID es el amplificador cuántico que lo vuelve medible. No hace falta hablar de pares de Cooper. **Recorré la cadena de arriba, de izquierda a derecha:**

1. **Luz del cielo:** llega un poco más o un poco menos de potencia.
2. **TES (0,3 K):** se calienta apenas y, como está en su transición, su resistencia cambia mucho.
3. **Bobina:** el TES está polarizado a tensión fija, así que si cambia su resistencia cambia la corriente. Esa corriente pasa por una bobina chiquita, pegada al SQUID, y su campo magnético cambia.
4. **SQUID (1 K):** el campo de la bobina cambia el flujo magnético que atraviesa su anillo, y eso cambia la tensión del SQUID.
5. **Electrónica (40 K):** un amplificador ASIC de SiGe amplifica esa tensión y la digitaliza.

Qué hace al SQUID tan sensible (los tres puntos):

- **Juntura Josephson:** dos superconductores separados por un aislante de ~nm. La corriente de superconducción la cruza por efecto túnel, sin resistencia.
- **Interferencia:** en el SQUID la corriente se divide en dos ramas, cada una con una juntura. El flujo magnético que atraviesa el anillo cambia la fase relativa entre las dos ramas; al juntarse, interfieren como la luz en una doble rendija.
- **Cuanto de flujo:** la tensión oscila periódicamente con el flujo, con período $\Phi_0 = h/2e = 2{,}07\times10^{-15}$ Wb. Es un flujo minúsculo: el campo terrestre atravesando 1 mm² ya equivale a ~25 Φ_0. Así, un cambio de corriente diminuto en la bobina produce un cambio de tensión medible. En la práctica se opera en la pendiente de esa oscilación y con realimentación, para que la respuesta sea lineal.

Multiplexado (si preguntan): en QUBIC cada TES tiene su propio SQUID a 1 K, y un mismo amplificador lee 128 SQUIDs por turnos (multiplexado en el tiempo, 128:1). Así no hace falta un cable desde 0,3 K hasta afuera por cada detector. **Frase:** «El TES mide; el SQUID lee.»

13. ¿Por qué el detector está más frío que el CMB? · 0,7 min

Idea: son dos temperaturas distintas, la del espectro de la luz y la del aparato. Explicar por qué hay que enfriar tanto. **El termómetro de la slide:** 300 K ambiente; 77 K nitrógeno líquido; 4 K helio líquido; 2,7 K el CMB; 0,3 K los detectores. Los detectores están 10 veces más fríos que la luz que miden. **Tres razones para enfriar:**

1. **Ruido térmico:** la agitación térmica del propio sensor produce fluctuaciones de energía que imitan una señal. Es menor cuanto más frío está.
2. **Todo lo caliente brilla en microondas:** una lente o un espejo a temperatura ambiente emite como un cuerpo negro de 300 K, ~100 veces más que el CMB. Por eso hay que enfriar toda la óptica.
3. **La transición superconductora** del TES está a ~0,4 K. Para operarlo ahí, el baño tiene que estar un poco más frío (0,3 K).

El criostato: 1,8 m de alto por 1,6 m de diámetro, con etapas sucesivas.

- 40 K y 4 K, con un refrigerador de «tubo de pulsos» (*pulse tube*);
- 1 K, evaporando helio-4;
- 0,3 K, evaporando helio-3.

Analogía para cerrar: «Un termómetro al sol no está a 5800 K: mide la potencia que le llega.» **Cierre del bloque:** «Desde la Puna, la Argentina participa en la búsqueda de una señal de una parte en cien millones en la luz más antigua del universo.»

14. Separador: Rayos cósmicos · 0,2 min

Oral: «Pasamos de la luz más antigua a las partículas más energéticas que conocemos.» La foto es un cielo nocturno sobre montañas, de la presentación de Halzen.

BLOQUE 2 — Rayos cósmicos

15. Rayos cósmicos: aceleradores naturales · 1,0 min

Idea: son núcleos cargados con energías extraordinarias, y el campo magnético borra su dirección. **Oral:** Hess, 1912: en globo, la ionización del aire crecía con la altura, así que la radiación venía de arriba. Hoy sabemos que a GeV los primarios son ~90% protones, ~9% helio y ~1% núcleos más pesados, más ~1% de electrones. **El dibujo:** la partícula sale de la fuente y los campos magnéticos de la galaxia (unos pocos microgauss) y del espacio intergaláctico curvan su trayectoria. Llega desde una dirección que no apunta a la fuente.

- Si preguntan cuánto se curva: el radio de giro es $r_L \approx 1{,}1\ \text{kpc} \cdot (E/\text{EeV})/(Z \cdot B/\mu\text{G})$. Un protón de 10^{19} eV en 3 μG gira con radio ~3,6 kpc, comparable al espesor de la galaxia.
- Sólo a las energías más altas las direcciones conservan algo de memoria.

Las tres tarjetas:

- Los **núcleos** llegan desviados.
- Los **gamma** se absorben al chocar con fotones de fondo y producir pares e^+e^-: a PeV casi no salen de la galaxia.
- Los **neutrinos** llegan derechos, pero casi no interactúan.

Transición: «¿Cuántos llegan?»

16. El espectro de los rayos cósmicos · 1,2 min

Idea: el flujo cae brutalmente con la energía, y por encima de ~100 TeV sólo se lo puede medir con lluvias atmosféricas. **El gráfico (PDG 2024, Fig. 30.1):**

- **Eje x:** energía en GeV, de 1 GeV a 10^{11} GeV = 10^{20} eV.
- **Eje y:** el flujo **multiplicado por E^2**. Sin eso, el gráfico caería 30 órdenes de magnitud y no se vería nada; multiplicar aplana la caída y deja ver los quiebres (rodilla, segunda rodilla, tobillo).
- **Colores:** H, He, O, Fe, electrones y positrones, medidos **directamente**, núcleo por núcleo, con satélites y globos (AMS-02, DAMPE, CALET…) hasta ~100 TeV.
- **Negro:** «all particle», el total. Por encima de ~100 TeV hay tan pocos que un detector de 1 m² en un satélite no junta estadística: sólo se mide con **lluvias atmosféricas extensas**, usando la atmósfera como detector. Ahí ya no se distingue núcleo por núcleo, sino la energía total y, estadísticamente, la masa.
- **Diagonales grises:** líneas de **flujo integral** constante, las partículas que llegan por encima de esa energía: 1 por m² por segundo, 1 por m² por día, 1 por km² por año.
- **Abajo** aparecen también el fondo gamma difuso (galáctico y extragaláctico) y el fondo difuso de neutrinos de IceCube: los otros mensajeros, en la misma escala.

La tabla de la derecha:

Energía	Flujo integral
10^{11} eV	1 por m² por segundo
~3×10^{15} eV (rodilla)	1 por m² por año
~10^{19} eV	~1 por km² por año
~5×10^{19} eV	~1 por km² por siglo

⚠ La tesis dice «1 por km² por siglo para $E > 10^{19}$ eV». Con la exposición de Auger, a 10^{19} eV es más bien ~1 por km² por año. Dejé «por siglo» a ~5×10^{19} eV. **Transición:** «Esos quiebres son pistas sobre fuentes y

propagación.»

17. El espectro como mapa de la física · 1,5 min

Idea: cada quiebre del espectro es una pista sobre fuentes y propagación. **Oral:** Multiplicar por E^2,6 aplana la tendencia y deja ver los quiebres. Es un esquema: las pendientes son las medidas, pero la normalización es arbitraria.

- **Rodilla (~3×10^{15} eV, γ: 2,7→3,1):** fin de la aceleración de protones en las fuentes galácticas, o pérdida de confinamiento. Ambos mecanismos dependen de la **rigidez** E/Z, así que E_rodilla(Z) ≈ Z·E_rodilla(p).
- **Segunda rodilla (~10^{17} eV):** el hierro (Z = 26) llega a su máximo. Encaja con 26 × 3 PeV ≈ 8×10^{16} eV.
- **Transición galáctico–extragaláctico** entre 10^{17} y el tobillo (banda rayada): dónde ocurre exactamente es un debate abierto.
- **Tobillo (5×10^{18} eV):** endurecimiento del espectro.
- **Supresión (>4×10^{19} eV).**

Abajo: qué experimento mira cada rango.

- Satélites y globos hasta ~100 TeV: AMS-02, DAMPE, CALET.
- Arreglos de superficie: LHAASO, IceTop, KASCADE.
- Arreglos densos y telescopios a alta elevación en 10^{16}–10^{18} eV: KASCADE-Grande, TALE, y en Auger los arreglos densos de AMIGA y HEAT.
- Auger y TA a las energías más altas.

La línea roja: el √s del LHC (13,6 TeV) equivale a E_lab ≈ 10^{17} eV en blanco fijo. Por encima, las simulaciones de lluvias **extrapolan** los modelos hadrónicos. Esto vuelve en el enigma de los muones.

18. Zoom en ultra alta energía · 1,2 min

Idea: la precisión de Auger reveló una estructura fina por encima del tobillo. **Oral:** Es la figura del PDG con Auger y TA, en E^3J. Los parámetros son de Auger (PRL 2020):

- Tobillo en E_{12} = 5,0 EeV, donde la pendiente pasa de 3,29 a 2,51.
- *Instep* en E_{23} = 13 EeV, donde pasa a 3,05.
- Supresión en E_{34} = 46 EeV, donde pasa a 5,1.
- Significancia de la supresión: más de 20σ.

Lo que no se sabe: si la supresión es propagación (GZK o fotodesintegración) o el límite de energía de las fuentes. La forma sola no lo dice, porque espectros de inyección distintos más propagación pueden dar formas parecidas. **Auger y TA:** coinciden en la forma, pero la normalización y la región más alta difieren algo (TA ve el corte un poco más arriba). Se estudia conjuntamente; dejalo como abierto.

19. Cómo se acelera: el mecanismo de Fermi en choques · 1,3 min

Idea: un choque es una máquina natural que da una ley de potencia sin ajustar nada. Contalo como una historia, en cuatro pasos (la slide los enumera).

1. **El choque:** una supernova expulsa material a miles de km/s (~5000 km/s) contra el gas interestelar. Se forma una onda de choque: un frente que separa el gas «ya chocado» (comprimido y turbulento) del gas en reposo.
2. **Los espejos magnéticos:** a ambos lados el campo magnético está lleno de irregularidades (las espirales grises del dibujo). Una partícula cargada choca con ellas, cambia de dirección y vuelve a cruzar el choque una y otra vez: es un camino aleatorio alrededor del frente.
3. **Ganancia en cada cruce:** cada vez que cruza, el gas del otro lado se le viene encima, porque los dos lados se acercan entre sí a la velocidad del choque. Es como una pelota que rebota entre dos raquetas que se acercan: siempre sale más rápida. La ganancia por ida y vuelta es del orden de u/c, ~1% para 3000–5000 km/s. Como siempre gana (nunca pierde), se llama aceleración de **primer orden** y es eficiente.
4. **El escape:** en cada vuelta hay una probabilidad, también del orden de u/c, de que la partícula sea arrastrada río abajo y no vuelva. Deja de acelerarse.

Por qué sale una ley de potencia: para llegar a energía alta hay que sobrevivir muchas vueltas. Muchas partículas escapan pronto con poca energía y pocas sobreviven mucho y llegan lejos. Ganancia multiplicativa más escape a tasa constante dan N(>E) ∝ E elevado a un exponente fijo. Para un choque fuerte (compresión 4) sale $dN/dE \propto E^{-2}$, sin parámetros libres. **Del –2 al –2,7:** en la galaxia, las partículas más energéticas escapan más rápido (difunden más rápido), y eso empina el espectro observado a $\sim E^{-2.7}$. **La energía máxima** la limitan el tamaño de la región, el campo magnético, el tiempo disponible y las pérdidas. Eso lleva a la slide siguiente.

20. Criterio de Hillas: ¿quién llega a 10^{20} eV? · 1,3 min

Idea: para acelerar hasta energías enormes hay que mantener a la partícula atrapada mucho tiempo, y eso exige campo magnético grande, región grande, o las dos cosas. **La analogía (la que propusiste):** un campo magnético hace girar a la partícula. Mientras gira dentro de la región que la acelera, sigue ganando energía. Pero cuanto más energía tiene, más grande es su radio de giro; cuando el radio supera el tamaño de la región, la partícula se escapa y deja de acelerarse. Para llevarla muy lejos hace falta un campo intenso (que la curve fuerte) y una región grande (que la contenga mientras crece el radio). **La fórmula, en palabras:** $E_{max} \approx Z\,\beta\,B\,R$.

- **Z:** la carga del núcleo. Un hierro (Z = 26) se curva 26 veces más que un protón de la misma energía, así que llega 26 veces más lejos con la misma fuente.
- **β:** la velocidad del choque en unidades de c. Un choque lento acelera peor.
- **B:** el campo magnético de la fuente.
- **R:** el tamaño de la región aceleradora.
- Números: $E_{max} \approx Z\,\beta\,(B/\mu G)(R/kpc) \times 10^{18}$ eV.

Cómo leer el plot (Kotera & Olinto 2011, reproducido en Aloisio 2017, que está en tu bibliografía):

- Eje x: tamaño de la fuente, de 10 km a 1 Mpc. Eje y: campo magnético, de 10^{-10} G a 10^{15} G.
- Las dos diagonales son B·R constante, la condición para llegar a 10^{20} eV: la azul para protones y la roja para hierro.
- Las fuentes **por encima** de la línea podrían llegar.
- **Arriba a la izquierda:** objetos chicos con campos gigantes (estrellas de neutrones, ~10^{12} G).
- **Abajo a la derecha:** regiones enormes con campos débiles (lóbulos y puntos calientes de radiogalaxias, choques intergalácticos).
- **SNR** quedan por debajo: no llegan a 10^{20} eV; son las fuentes galácticas hasta la rodilla.

Limitación (decila): es condición necesaria, no suficiente. Hay además pérdidas de energía en la fuente (radiación sincrotrón, sobre todo en campos intensos), el tiempo de aceleración tiene que ser menor que la vida de la fuente, y la fuente tiene que ser lo bastante luminosa. Ninguna fuente está identificada: son candidatos.

21. El viaje no es gratis: efecto GZK y fotodesintegración · 1,3 min

Idea: el CMB hace opaco el universo para las partículas más energéticas, y de ahí nacen neutrinos. **Oral:** El mismo CMB del primer bloque reaparece acá. Un protón de ~10^{20} eV ve los fotones de 6×10^{-4} eV como rayos gamma de ~300 MeV en su sistema: excita la resonancia Δ(1232). **Umbral en choque frontal:** $E_{th} = m_\pi(2m_p+m_\pi)/(4\varepsilon) \approx 1{,}1\times10^{20}$ eV. La cola de alta energía de Planck lo baja a ~5×10^{19}. Cada interacción le quita ~20%, y el horizonte por encima de ~6×10^{19} eV es de ~50–100 Mpc. **Productos:** $p\,\gamma \to \Delta^+ \to n\,\pi^+$ o $p\,\pi^0$.

- $\pi^0 \to \gamma\gamma$.
- $\pi^+ \to \mu^+\nu_\mu$, y luego $\mu^+ \to e^+\,\nu_e\,\bar{\nu}_\mu$: son los **neutrinos cosmogénicos**, objetivo de HERON.

Otros procesos:

- Producción de pares e^+e^-: umbral más bajo, pérdida más lenta, forma la depresión del tobillo en algunos modelos.
- Para núcleos: **fotodesintegración** (resonancia dipolar gigante) en el CMB y la luz infrarroja. El umbral por núcleo escala ∝ A, así que un hierro aguanta hasta energías mayores que un protón.

Mensaje crítico: no son explicaciones excluyentes. Hay que medir espectro, composición y anisotropías a la vez.

22. Composición y direcciones de llegada · 1,2 min

Idea: dos resultados de Auger cambiaron el panorama. **Izquierda (X_max):** ⟨X_max⟩ y su dispersión frente a la energía, con las predicciones de protón (arriba) y hierro (abajo) de tres modelos. Hasta ~2–3 EeV se va haciendo más liviano; arriba, cada vez más pesado y con menos fluctuaciones. Está en la tesis (Cap. 5). **Derecha (dipolo):** el mapa en coordenadas galácticas por encima de 8 EeV tiene un dipolo de amplitud ~7%. La significancia fue de 5,4σ en 2017 y ahora es de 6,8σ (ICRC 2025). Apunta a más de 100° del centro galáctico: **origen extragaláctico**. Es la primera anisotropía firme a estas energías. **Interpretación combinada:** los ajustes conjuntos de espectro y composición favorecen fuentes con rigidez máxima baja (de unos pocos EV) y composición mixta: cada elemento corta a Z·R_max. Sería más un límite de las fuentes que GZK puro. Esto depende de los modelos hadrónicos. **Transición:** «¿Cómo se mide todo esto si llega una partícula por km² por siglo?»

BLOQUE 3 — Pierre Auger

23. ¿Cómo se mide algo que llega una vez por km² por siglo? · 0,8 min

Idea: el número de eventos es flujo × área × ángulo sólido × tiempo, y la única palanca es el área. **Oral:** N = J·A·Ω·T. No podemos cambiar el flujo; podemos hacer A enorme y esperar. Son ~3000 km², unas 15 veces la Ciudad de Buenos Aires (203 km²). La foto es una estación en la Pampa Amarilla: noten la escala de las personas. **Número:** ~50.000 eventos por encima de 8 EeV en 19 años, con una exposición de ~$1{,}2\times10^{5}$ km² sr año (ICRC 2025). Por km² y por año se mide ~1 evento por encima de 8 EeV.

24. Una partícula con la energía de una pelota de béisbol · 1,2 min

Idea: energía macroscópica en un solo núcleo, y lo imposible que es alcanzarla con un acelerador. **Oral:**

- **Arriba:** en la recta, el protón del LHC (6,8 TeV, el haz más energético que hacemos) y un rayo cósmico de 10^{20} eV. Hay **siete órdenes de magnitud**: $10^{20} / 6{,}8\times10^{12} \approx 1{,}5\times10^{7}$.
- **El LHC del tamaño de Mercurio (abajo, la idea de Halzen):** en un acelerador circular, el campo magnético curva la partícula con radio R = E/(ecB). El LHC usa imanes de 8,3 T, y con radio de curvatura ~2,8 km llega a 6,8 TeV. Para 10^{20} eV, con los mismos imanes, $R = 10^{20}$ eV / (3×10^{8} m/s × 8,3 T) ≈ 4×10^{10} m = **40 millones de km**. La órbita de Mercurio tiene un radio de 58 millones de km. Es decir, un anillo del tamaño de la órbita de Mercurio (Halzen dice «circunferencia de la órbita de Mercurio»: es el mismo orden de magnitud). Eso sin contar que, a esa energía, el protón perdería todo por radiación sincrotrón.
- **Derecha:**
  - 10^{20} eV = $10^{20} \times 1{,}602\times10^{-19}$ J ≈ 16 J.
  - Una pelota de béisbol reglamentaria (145 g) a 90 km/h (25 m/s): $\tfrac{1}{2}mv^2 \approx 45$ J ≈ $2{,}8\times10^{20}$ eV.
  - El récord es el evento de Fly's Eye (15/10/1991): $3{,}2\times10^{20}$ eV ≈ 51 J. El más energético de TA, «Amaterasu» (2021), tuvo $2{,}4\times10^{20}$ eV ≈ 39 J.
- **Laboratorio y centro de masa (texto gris):** el rayo cósmico choca contra un núcleo del aire en reposo, así que la energía disponible es $\sqrt{s} = \sqrt{(2\,E\,m_p\,c^2)}$. Para 10^{20} eV da ≈ 430 TeV, unas 30 veces el $\sqrt{s}$ del LHC (13,6 TeV). En energía del proyectil hay 7 órdenes de magnitud; en energía de la colisión, «sólo» uno y medio.

25. El Observatorio Pierre Auger, en Malargüe · 1,0 min

Idea: el observatorio más grande del mundo para rayos cósmicos, con sede en la Argentina. **Oral (mencioná a Pierre Auger sin detenerte):** en 1938–39 Pierre Auger detectó coincidencias entre detectores separados cientos de metros y descubrió las lluvias atmosféricas extensas. El observatorio que lleva su nombre lo propusieron Jim Cronin y Alan Watson (1991–92) para zanjar la controversia AGASA–HiRes sobre la supresión.

- Construcción 2002–2008; datos desde 2004.
- 1660 tanques en una red triangular de 1500 m: ~3000 km².

- 4 sitios con 24 telescopios de fluorescencia, más los 3 de HEAT.
- Arreglos más densos de 750 y 433 m, donde está AMIGA.
- ~400 científicos de 17 países.

Rol argentino: la Argentina es el país sede, con la sede en Malargüe. Hay grupos argentinos en el diseño, la construcción, la operación y el análisis. ITeDA tiene un rol central en AMIGA y en el UMD (diseño, electrónica, despliegue y análisis).

26. Lluvias atmosféricas extensas · 1,4 min

Idea: el primario se convierte en una cascada de miles de millones de partículas. **Oral:** La primera interacción ocurre a ~15–20 km (la longitud de interacción de un protón en el aire es ~50 g/cm² a esta energía). Un tercio de los piones son π^0, que decaen enseguida ($c\tau$ = 25 nm) en dos fotones: alimentan la cascada **electromagnética** (pares y bremsstrahlung), que se lleva ~90% de la energía. Los $\pi^\pm$ siguen interactuando hasta que su energía baja tanto que decaen antes de interactuar (energía crítica ξ_c^π ~ 20 GeV): ahí producen **muones**. **Heitler–Matthews:**

- $X_{max} \propto \ln(E/A)$: el hierro se comporta como 56 lluvias de energía E/56, llega a su máximo ~100 g/cm² antes y fluctúa menos.
- $N_\mu \propto A^{1-\beta} E^\beta$ con $\beta \approx 0{,}9$: el hierro tiene ~1,5 veces más muones.
- Esto hace de X_{max} y N_μ los dos observables de masa.

Perfil abajo: el evento de Fly's Eye. Se ve crecer, llegar al máximo y atenuarse. **Cuánto llega al suelo:** a 10^{19} eV, unas 10^{10} partículas en el máximo. El disco de partículas tiene varios km de radio y un espesor de metros.

27. Detección híbrida: el suelo y el cielo · 1,1 min

Idea: dos técnicas complementarias; una calibra a la otra.

- **FD:** las partículas cargadas excitan el N_2, que emite UV (300–430 nm) de forma isótropa, ~4 fotones por metro y por electrón. Se ve el perfil longitudinal: la integral da la energía calorimétrica y el máximo da X_{max}. Sólo funciona en noches oscuras y despejadas: ~15% del tiempo.
- **SD:** tanques de 3,6 m de diámetro, 1,2 m de alto, 12.000 l de agua ultrapura y 3 PMT de 9 pulgadas. Muestrean el frente de partículas en el suelo ~100% del tiempo. Dan la dirección (por tiempos) y el tamaño S(1000).
- **Híbridos:** la energía del FD calibra el estimador S(1000) del SD **sin depender de simulaciones**. La escala de energía tiene ~14% de incerteza sistemática.

28. AugerPrime y AMIGA: separar electrones de muones · 1,0 min

Idea: el SD ve una mezcla, y para la masa hay que separar componentes.

- **SSD:** centellador plástico de 3,8 m² sobre cada tanque. Un centellador delgado responde casi igual a un electrón y a un muón, mientras que el tanque profundo responde mucho más al muón. La combinación separa las componentes **estadísticamente**.
- **RD:** antena de radio de 30–80 MHz en cada estación, para la componente EM en lluvias inclinadas.
- **UMD:** muones **bajo tierra**. La separación es **física**: la tierra absorbe lo electromagnético.

Transición: «Antes de hablar del UMD, quiero detenerme en cómo un tanque de agua ve partículas.»

29. El efecto Cherenkov: una onda de choque de luz · 1,6 min

Idea: una partícula más rápida que la luz **en el medio** emite un cono de luz. **Oral:**

1. **Onda de choque sonora:** un avión emite ondas esféricas a v_s. Si va más rápido ($v > v_s$), las ondas se superponen en un cono con $\sin\alpha = v_s/v$. Ahí se concentra la energía: el estampido. La foto del F/A-18 muestra la condensación por la expansión detrás del choque; no es el cono de Mach en sí, pero ilustra el régimen supersónico.
2. **Cherenkov:** en agua, la luz viaja a $c/n = 2{,}25\times10^8$ m/s ($n = 1{,}33$). Un electrón o un muón relativista puede ir a $\beta c > c/n$ **sin violar la relatividad**: c es el límite en el vacío, no en un medio. La partícula

polariza las moléculas a su paso. Cuando $\beta > 1/n$, las ondas de cada punto de la trayectoria interfieren constructivamente en un cono con $\cos \theta_C = 1/(\beta n)$. Para $\beta \to 1$ en agua, $\theta_C = 41°$.

3. **Umbral (el recuadro):** sólo emite una partícula que va más rápido que la luz en el agua: $\beta > 1/n = 0{,}75$. Eso equivale a una energía cinética mínima, que depende de la masa porque β depende de E/m ($\gamma > 1{,}52$). Un electrón (0,511 MeV) necesita sólo 0,26 MeV; un muón, 207 veces más pesado, necesita 54 MeV. Casi todas las partículas de una lluvia que llegan al suelo superan esos umbrales.
4. **Cantidad:** la fórmula de Frank–Tamm da ~300 fotones por cm entre 300 y 600 nm: unos 30.000 fotones por cada 1,2 m de un muón vertical. Los PMT ven una fracción después de varias reflexiones en el Tyvek.

Honestidad con la analogía: la analogía es cinemática (superposición de ondas en un cono). El mecanismo no es el mismo: en el sonido la fuente empuja el aire; en Cherenkov es la polarización del dieléctrico, que es emisión electromagnética coherente. **Foto del reactor:** el brillo azul son electrones de decaimientos beta en la pileta. Es azul porque la emisión crece como $1/\lambda^2$. **Conexión con Auger:** el VEM es la carga de la luz Cherenkov de un muón vertical que atraviesa el centro del tanque. **Recordatorio:** «Este concepto vuelve con IceCube.»

30. Qué medimos realmente: trazas, tiempos y una función lateral · 1,3 min

Idea: del primario sólo tenemos trazas digitalizadas. Todo lo demás es inferencia. **Oral (evento real, NIM 2015, Fig. 17):** ~3×10^{19} eV, $\theta = 28°$, 8 estaciones.

- **Trazas (abajo):** la señal del PMT digitalizada cada 25 ns (40 MHz), en VEM. A 650 m del núcleo ($S = 315$ VEM) hay un pulso grande y corto, dominado por la componente EM y muchos muones. A 1780 m ($S = 11$ VEM) se ven pulsos discretos: muones individuales, cada uno ~1 VEM, más una cola EM.
- **Mapa (arriba a la izquierda):** tamaño ∝ señal, color = tiempo. El gradiente de tiempos de llegada da la dirección (~1° de resolución a estas energías).
- **LDF (arriba a la derecha):** la función de distribución lateral ajustada da S(1000), la señal a 1000 m, poco sensible a fluctuaciones y a la forma de la LDF. Corregida por atenuación según θ y calibrada con el FD, da la **energía**.

Mensaje: nunca vemos el primario. Hay incertezas estadísticas (Poisson, fluctuaciones de la lluvia) y sistemáticas (escala de energía, modelos hadrónicos, respuesta del detector).

31. Muones: mensajeros de la cascada hadrónica · 1,3 min

Idea: los muones vienen directamente del esqueleto hadrónico, y los modelos no los reproducen. **Oral:**

- **Origen:** decaimiento de $\pi^\pm$ ($c\tau = 7{,}8$ m) y $K^\pm$. Un pión decae o interactúa según su energía y la densidad del aire: por eso la producción de muones depende de la altura.
- **Supervivencia:** $c\tau_\mu = 659$ m, pero con $\gamma = 10$ (1 GeV) son ~6,6 km. Además pierden ~2 MeV por g/cm² por ionización, ~2 GeV en atravesar la atmósfera vertical. Casi no hacen bremsstrahlung ($m_\mu/m_e = 207$), así que conservan trayectorias casi rectas desde donde nacieron. Su distribución en el suelo es una «proyección» de la región de producción.
- **Masa:** $N_\mu \propto A^{1-\beta} E^\beta$.
- **Física hadrónica:** los muones son la huella de interacciones a $\sqrt{s}$ ~ 100 TeV y de la región frontal (*forward*), que el LHC mide poco.

Enigma de los muones (Auger, PRL 2016): en eventos híbridos inclinados de 6–16 EeV, la señal hadrónica medida es 1,33 ± 0,16 veces la predicha por EPOS-LHC y 1,61 ± 0,21 la de QGSJet-II-04. Otros experimentos también ven exceso por encima de ~10^{16} eV (metaanálisis WHISP). No hay explicación aceptada.

32. El detector subterráneo de muones (UMD) · 1,3 min

Idea: el UMD **cuenta** muones con centelladores enterrados. No es Cherenkov. **Oral:**

- **Estación:** 3 módulos de 10 m² (30 m²) enterrados a 2,3 m junto al tanque. Son ~540 g/cm² de tierra, equivalentes a más de media atmósfera vertical.
- **Blindaje:** absorbe la componente EM hasta un nivel despreciable en las distancias relevantes. Impone un umbral de ~1 GeV para muones verticales, ~1 GeV/cos θ para inclinados (la columna de

tierra crece).
- **Detector:** cada módulo tiene 64 tiras de **centellador plástico** (4 m × 4,1 cm × 1 cm) con fibra óptica corredora de onda, leídas por 64 SiPMs (fotomultiplicadores de silicio).
- **Mecanismo:** el muón ioniza el plástico y el plástico **centellea**. La luz viaja por la fibra al SiPM. No hay umbral de velocidad como en Cherenkov.
- **Modo binario (la figura):** el pulso se discrimina (V_thr) y se muestrea cada 3,125 ns (320 MHz). Un patrón «1x1» en tres muestras es un muón. Luego hay una ventana de inhibición (~22 ns) para no contar dos veces el mismo pulso. Contar tiras en ventanas temporales y corregir por apilamiento (estadística de Poisson sobre 64 tiras) da N_μ por módulo. A densidades altas, cerca del núcleo, se usa el modo integrador (carga ADC).
- **Resultado:** la densidad de muones en cada estación, que es lo que usa mi tesis.

Diferencia con el tanque (decila explícitamente): el tanque mide luz Cherenkov total, en VEM, de electrones, fotones convertidos y muones de cualquier energía por encima de ~50 MeV. El UMD cuenta partículas que atravesaron 2,3 m de tierra: muones de más de ~1 GeV.

BLOQUE 4 — Mi tesis

33. ¿Se ve la asimetría con muones puros? · 1,2 min

Idea: la pregunta de la tesis. **Oral:** En una lluvia inclinada definimos el **plano de la lluvia** (perpendicular al eje) y el azimut φ en ese plano. φ = 0 es la región **temprana**: la parte del suelo que la lluvia alcanza primero, más cerca de la región de producción. φ = ±180° es la **tardía**. Aunque proyectemos al plano de la lluvia, la densidad no es circular. Se parametriza con el primer armónico, $\rho(\varphi) = \rho_0(1 + A_1 \cos \varphi)$; A_1 es el observable central. **Antecedentes:** en el SD, la asimetría de la señal total se estudia desde Pryke (1998) y Bertou–Billoir (2000), y Bradfield (2022) estudió su relación con la masa. Correlaciona con X_max, pero mezcla componentes EM y muónica, con comportamientos ambiguos (inversiones de signo a gran distancia). **Lo nuevo:** el UMD permite estudiarla con **muones aislados**, cosa que no se había hecho. **Mecanismos (Cap. 3):** dilución geométrica con la distancia a la región de producción, atenuación atmosférica, respuesta del detector (proyección del área según el ángulo de incidencia) y divergencia cinemática de la emisión. El campo geomagnético es una distorsión aparte. **Objetivo:** A_1 en función de r, θ, E y del primario; y si sirve para separar masas.

34. Cómo lo estudié · 1,1 min

Idea: simulaciones completas, desde la lluvia hasta la reconstrucción, y dos niveles de realismo. **Oral:**

- Producción oficial de Auger: CORSIKA para la lluvia y Offline para la respuesta del detector y la reconstrucción, igual que en los datos.
- Primarios p, He, O y Fe en $10^{17,5–10}$18 eV, con SIBYLL 2.3e como modelo principal; QGSJET-III.01 y EPOS-LHC-R para comparar.
- Lectura de los archivos con Python (PyROOT → parquet), densidad de muones por módulo en bines de (r, θ) y ajuste del primer armónico con errores *bootstrap* sobre lluvias.
- **Anillo Denso:** 12 estaciones virtuales a 450 m en el plano de la lluvia, cada 30°. Es un laboratorio ideal, sin la geometría irregular del arreglo.
- **Arreglo de 750 m:** la geometría real.
- **MC frente a REC:** con el núcleo y la dirección verdaderos, o con los reconstruidos por Offline. La diferencia mide qué pierde el experimento real.

La figura: Anillo Denso, protones, 59–65°, N_μ reconstruido. El coseno ajusta con $\chi^2/\text{ndf} \approx 1$. $A_1 = 0{,}068 \pm 0{,}006$, o sea ±7%: una diferencia temprana–tardía de ~14%.

35. La asimetría sobrevive en los muones · 1,3 min

Idea: sí, la asimetría está en los muones, y es mayor para lluvias livianas. **Izquierda:** A_1 frente a θ en el Anillo Denso, para el UMD con N_μ inyectado, el UMD reconstruido y la señal total del SD. Crece con la inclinación hasta A_1 ~ 0,09–0,10 a 45–55°. **La componente EM no es necesaria** para la asimetría. **Derecha:**

protón (azul) frente a hierro (rojo). El protón queda por encima en casi todos los bines. La métrica de la tesis (diferencia de medias en unidades de la incerteza combinada) llega a ~2,5 en 40–55°. ⚠ **Cuidado con la frase:** es la significancia de una diferencia de **medias** con la estadística simulada. No es separación evento a evento, porque la dispersión de A_1 lluvia a lluvia no se evaluó. Si alguien pregunta «¿sirve para composición?», la respuesta honesta es «la sensibilidad está; falta cuantificar con cuántos eventos». **Interpretación (fenomenológica):** $A_1 \propto (r/D)\cdot\tan\theta$, donde D es la distancia entre la región de producción de muones y el suelo. Un primario liviano (o más energético) penetra más, D baja y A_1 sube. Esto explica que la tendencia con X_max del UMD sea **opuesta** a la del SD, donde domina la componente EM y la asimetría sigue el gradiente del perfil longitudinal. Robustez: A_1 no depende del azimut de llegada, y SIBYLL frente a QGSJET-III para helio difieren en ±10%.

36. Hallazgo 1: un sesgo de selección en el SD · 1,6 min

Idea: una asimetría puede invertirse sin que se mueva un solo muón, sólo por qué estaciones entran al promedio. **Oral:**

- **El fenómeno conocido:** la asimetría de la señal del SD alcanza un máximo, baja y se **invierte** lejos del núcleo. En simulaciones, el responsable es su componente muónica. El UMD no lo hace.
- **La prueba (figura):** mismos conteos MC de muones del SD, mismas coordenadas, mismo ajuste. Lo único que cambia es si se promedia sobre **todas** las estaciones simuladas o sólo sobre las que **forman parte del evento reconstruido** (el criterio estándar del análisis, `HasStation`). Con todas, $A_1 > 0$ a toda distancia. Con las seleccionadas, la curva cae a −0,124 ± 0,019 en 1200–1350 m, frente a +0,069 ± 0,016 con todas.
- **El mecanismo (dibujo):** la componente EM es más intensa del lado temprano, así que allí disparan estaciones aunque tengan 0 o 1 muón. Del lado tardío, con la mitad de partículas EM, sólo entran estaciones ricas en muones. En esa banda entra el 42% de las tempranas y el 18% de las tardías. Las tardías retenidas terminan con **más** muones promedio (1,69 frente a 1,49), aunque la densidad que llega al suelo es mayor del lado temprano.
- **Números (ya no están en la slide; decilos si querés):** en 1200–1350 m, $A_1 = -0{,}124 \pm 0{,}019$ sobre las estaciones seleccionadas frente a +0,069 ± 0,016 sobre todas; entra el 42% de las tempranas y el 18% de las tardías.
- **Evidencia adicional (respaldo R4):** los tanques excluidos tienen ≤ 1 muón en el 95% (tempranos) y el 93% (tardíos) de los casos.

Qué es un sesgo de selección: el promedio sobre una muestra elegida según una variable correlacionada con lo que se mide no es el promedio verdadero. Si la probabilidad de selección depende distinto del contenido de muones en cada región, el promedio seleccionado deja de representar la densidad incidente. **Alcance (decilo):**

- El mecanismo es **compatible**, no está demostrado. «Formar parte del evento» resume disparo, lectura y reconstrucción, y esas etapas no se separaron.
- Aun sin selección, entre 150 y 900 m el UMD queda 0,03–0,06 por encima de los muones del SD (excluye cero al 95%). Esa diferencia queda abierta.
- La curva del UMD también usa estaciones seleccionadas: se espera un efecto menor, pero no se puede descartar lejos del núcleo.

Implicancia: toda comparación entre detectores, o entre simulación y datos, tiene que usar la misma selección.

37. Hallazgo 2: el núcleo reconstruido se corre · 1,3 min

Idea: un sesgo sistemático de la reconstrucción, estimable, borra la asimetría cerca del eje. **Oral:**

- **Figura:** diferencia entre la posición radial verdadera y la reconstruida de cada estación, en función del azimut, para tres bandas de θ. Es una sinusoide: el núcleo reconstruido está corrido hacia la región **temprana**, con b ≈ 9, 15 y 21 m para θ = 20–30°, 30–40° y 40–50°.
- **Causa propuesta:** la reconstrucción ajusta una LDF azimutalmente **simétrica** a una señal que no lo es. El ajuste «explica» el exceso temprano acercando el núcleo a esas estaciones. Es una hipótesis consistente, no una demostración del algoritmo.

- **Efecto sobre A_1:** dentro de un bin radial, las estaciones tempranas vienen en realidad de más lejos (menos muones) y las tardías de más cerca. Con $\rho \propto r^{-\beta}$, $\Delta A_1 \simeq -\beta\, b/r$.
- **Prueba (tabla, 450–600 m):** reemplazando por separado la distancia y el azimut verdaderos por los reconstruidos, el azimut no cambia nada y la distancia explica casi toda la pérdida: −0,110 observado frente a −0,102 predicho en 40–50°.
- **Columnas de la tabla:** A_1 (MC) usa el núcleo y la dirección verdaderos; A_1 (REC) usa los reconstruidos (0,011, 0,002 y −0,002: la asimetría prácticamente desaparece). ΔA_1 obs. es REC − MC, y $-\beta b/r$ es la predicción del modelo de corrimiento.

Consecuencias: con geometría reconstruida, A_1 del UMD cae a 0,01–0,05 entre 600 y 1050 m (frente a ≈ 0,11 con MC). Como es un sesgo estimable y no ruido, se puede corregir o modelar: mejorar el núcleo, por ejemplo con una LDF que incluya modulación azimutal, es tan importante como el detector. ⚠ El acuerdo entre la predicción y lo observado depende en un 10–15% de cómo se ajusta β y de qué r se usa en el bin (lo notamos al preparar la charla de la colaboración). Decí «acuerdo a nivel del 10%». **Otro efecto (respaldo R3):** sesgo direccional en N_μ reconstruido. Explica la degradación hasta 35°; arriba, de la mitad a dos tercios.

38. Primera mirada a los datos de campo · 1,1 min

Idea: la modulación aparece en datos reales, con la fase esperada. **Oral:**

- **Datos:** UMD en el arreglo de 750 m, producción v4r2. Fase I va de abril de 2021 a abril de 2023 y Fase II (SPMT) de febrero de 2022 a mayo de 2026, excluyendo la puesta en marcha de 2022. Selección 6T5, $\lg E \geq 17{,}5$ y rechazo de estaciones y contadores marcados.
- **Resultado:** en Fase II, $18{,}0 \leq \lg E < 18{,}5$, $50° \leq \theta < 60°$ y $750 \leq r < 1250$ m, $A_1 = 0{,}063 \pm 0{,}017$, con el máximo en $\varphi \approx 0$. Hasta donde sabemos, es la primera observación de esta asimetría con una señal muónica aislada de la EM.

⚠ **Alcance:**

- Es preliminar y no es un resultado oficial de la Colaboración.
- No hay estudio de sistemáticos.
- Las simulaciones llegan sólo hasta 10^{18} eV, y este bin está en 18,0–18,5.
- La significancia estadística es ~3,7σ para ese bin, elegido con criterio físico (alta inclinación, alta energía), pero sin una corrección por elecciones de bin.

Otras bandas (respaldo R6): en general siguen las simulaciones reconstruidas, incluida la A_1 negativa cerca del núcleo en las más inclinadas, que es el corrimiento del núcleo de la diapositiva anterior. ⚠ En la tesis, el texto de la sección dice 40–60° y el pie de la figura 50–60°. Acá uso lo de la figura y las conclusiones (50–60°). Verificalo antes de la charla. **Mensaje de cierre de tu sección (oral, ya no tiene slide propia):** «Para hacer astrofísica experimental no basta con detectar partículas: hay que entender las señales, los sesgos de selección y los efectos sistemáticos.» Con los tres ejemplos: la señal (contar muones bajo tierra no es medir luz en un tanque), la selección (un promedio sobre estaciones elegidas puede invertir el signo) y la reconstrucción (un núcleo corrido 20 m borra la asimetría cerca del eje).

39. Desde Argentina, a la región y al mundo · 0,8 min

Idea: hacer física desde la Argentina conecta con la comunidad latinoamericana y con colaboraciones internacionales. No es un currículum: es lo que abre el trabajo. **Oral (recorré el mapa y la línea de tiempo):**

- **Marzo de 2026:** reunión de la Colaboración Pierre Auger. Son los encuentros de toda la colaboración (~400 científicos de 17 países), dos veces por año. Presenté los avances de la tesis.
- **Junio de 2026:** SAMMA, *School on Astroparticle and Multi-messenger Astrophysics*, en el ICTP-SAIFR (IFT-UNESP), São Paulo (15–26 de junio).
- **Julio de 2026:** 15.ª IDPASC School, en el Instituto Internacional de Física de la UFRN, Natal (20–29 de julio).
- **Septiembre de 2026:** RAFA 2026, en Catamarca.
- **Noviembre de 2026:** la próxima reunión de la Colaboración, donde voy a presentar los resultados de la tesis.

Mensaje: una tesis de licenciatura hecha en un instituto argentino te pone en la misma mesa que la colaboración internacional y te conecta con escuelas de la región. ⚠ **Verificá:**

- Las reuniones de la colaboración suelen hacerse en Malargüe (marzo y noviembre en 2023–2025), por eso Malargüe está en el mapa. Si la de marzo de 2026 fue en otro lado o fue virtual, cambiá el punto.
- El nombre exacto de lo que presentaste en cada evento (charla o póster).

Transición: «Todo esto con partículas cargadas. Pero las cargadas se desvían. ¿Cómo encontramos las fuentes?»

BLOQUE 5 — Neutrinos e IceCube

40. ¿Por qué neutrinos? La portada, explicada · 1,0 min

Idea: el cierre de la imagen inicial: cada mensajero tiene un destino distinto. **Oral:** Volvé a la imagen de la portada:

- El **protón** (curva) se desvía en campos magnéticos.
- El **gamma** (recta blanca que se corta) se absorbe al producir pares con fotones de fondo.
- El **neutrino** (línea celeste) llega derecho y sin absorberse.

Ventajas físicas, más allá de la línea recta:

- Interactúa sólo débilmente: escapa de ambientes **opacos** a la luz, como núcleos de AGN o el interior de una estrella colapsando.
- Se produce casi sólo en interacciones **hadrónicas**: un neutrino de alta energía es una firma de protones o núcleos acelerados.
- Viaja desde distancias cosmológicas sin perder energía.

El precio: $\sigma_{\nu N}(1\ \mathrm{PeV}) \sim 10^{-33}\ \mathrm{cm}^2$, $\lambda \sim 2\times10^{4}$ km en hielo. En 1 km de hielo interactúa uno de cada ~20.000. Hacen falta volúmenes de km^3. ⚠ A PeV la Tierra es **opaca** a los neutrinos que la atraviesan por el diámetro. Por eso IceCube mira los de alta energía cerca del horizonte o desde arriba. No digas que «atraviesan la Tierra sin interactuar» para estas energías.

41. De dónde salen los neutrinos astrofísicos · 1,0 min

Idea: los mismos piones dan neutrinos y gammas. **Oral:**

- Un protón acelerado choca con gas (pp) o con fotones (pγ) del entorno y produce piones. $\pi^0 \to \gamma\gamma$; $\pi^{\pm} \to \mu\nu_\mu$ y después $\mu \to e\nu\nu$.
- Cada neutrino se lleva ~1/20 de la energía del protón y cada gamma ~1/10.
- Sabores en la fuente $\nu_e:\nu_\mu:\nu_\tau \approx 1:2:0$. Tras oscilar en distancias astronómicas, ≈ 1:1:1 en la Tierra. Por eso llegan ν_τ aunque casi no se produzcan, y eso es clave para HERON.

Consecuencia: si la fuente es transparente, por cada neutrino hay gammas de energía comparable. Si vemos neutrinos sin los gammas esperados, la fuente es **opaca** (los gammas se reabsorben y cascadean a energías menores): ese es el caso de NGC 1068. **Matiz:** los gammas también pueden venir de electrones (Compton inverso). Por eso un gamma no prueba aceleración hadrónica y un neutrino sí.

42. Auger también busca neutrinos · 0,8 min

Idea: Auger no es un telescopio de neutrinos, pero busca firmas de neutrinos en lluvias muy inclinadas. **Oral:** Un rayo cósmico muy inclinado atraviesa mucha atmósfera: al suelo llega una lluvia **vieja**, sólo muones con frente plano y trazas cortas. Un neutrino puede interactuar cerca del suelo y producir una lluvia **joven**, con mucha componente EM, frente curvo y trazas largas en los tanques. Dos canales:

- **Descendente:** cualquier sabor, $\theta > 60°$.
- **Rozando la Tierra:** un ν_τ entra apenas por debajo del horizonte, en la Tierra o en los Andes. Produce un τ ($c\tau \approx 50\ \mathrm{m} \cdot E/\mathrm{PeV}$) que sale y decae en el aire.

Resultados: sin candidatos. Son límites de los más restrictivos a energías de EeV. También hubo búsquedas en coincidencia con ondas gravitacionales, por ejemplo GW170817. **Honestidad:** su aceptación para neutrinos empieza en ~10^{17} eV y es mucho menor que para rayos cósmicos. No es equivalente a IceCube.

43. El Polo Sur, desde un avión · 0,4 min

Idea: mostrar a qué escala es IceCube: un puntito en un continente de hielo. **Oral:** «Esto es el Polo Sur visto desde el avión que llega a la base. Ese puntito es la estación Amundsen–Scott, y al lado está el laboratorio de IceCube. Todo el detector está **abajo**, entre 1,45 y 2,45 km de profundidad. El hielo tiene casi 3 km de espesor (~2,8 km) y por debajo de 1,35 km es ultratransparente: la presión cerró las burbujas de aire. La luz recorre más de 100 m antes de absorberse.» **Transición:** «Bajemos al hielo.»

44. IceCube: un kilómetro cúbico de hielo antártico · 0,8 min

Idea: un detector que usa el hielo del Polo como medio. **Oral:**

- 86 cuerdas, perforadas con agua caliente, con 60 módulos ópticos digitales (DOM) cada una: 5160 sensores entre 1450 y 2450 m de profundidad. A esa profundidad la presión cierra las burbujas de aire.
- Separación de 17 m en vertical y ~125 m entre cuerdas. DeepCore es más densa y baja el umbral a ~10 GeV.
- El hielo es extraordinariamente transparente: longitud de absorción de ~100–250 m, scattering ~25 m.
- Completado en diciembre de 2010. Arriba, IceTop es un arreglo de tanques de hielo que mide lluvias.
- La foto es el laboratorio IceCube bajo una aurora austral.

45. Premio Nobel de Física 2026: Francis Halzen · 0,8 min

Idea: el Nobel reconoce el nacimiento de la astronomía de neutrinos de alta energía. **Oral:** El 6 de octubre de 2026 la Real Academia Sueca otorgó el Nobel a Francis Halzen «por sus contribuciones decisivas al Observatorio de Neutrinos IceCube y al descubrimiento de neutrinos de alta energía de origen astrofísico». La traducción es mía.

- **Historia:** Markov propuso en 1960 usar agua profunda y la luz Cherenkov. Halzen impulsó usar el hielo del Polo, primero con AMANDA (1990s) y después con IceCube.
- **El descubrimiento:** en 2013 se identificó un flujo de neutrinos de TeV–PeV que no puede ser atmosférico.

Por qué es un cambio: es una nueva ventana para mirar el universo, como lo fue la astronomía en rayos X. Además es una ventana a los procesos hadrónicos, que con luz no se ven directamente. La foto es la colaboración IceCube: otra vez, ciencia de colaboración.

46. Otra vez Cherenkov, ahora en el hielo · 1,0 min

Idea: el mismo efecto que en el tanque de Auger, pero el hielo es a la vez blanco y detector. **Oral:**

- **El neutrino no emite luz:** es neutro. Interactúa con un núcleo del hielo, $\nu_\mu + N \rightarrow \mu + X$ por corriente cargada, y la partícula cargada secundaria emite Cherenkov.
- Para un muón de TeV la luz es un cono de ~41° ($n_{hielo} \approx 1{,}31$) a lo largo de kilómetros. Además pierde energía estocásticamente (bremsstrahlung, pares, interacciones fotonucleares), con emisión secundaria.
- Cada DOM (inserto) tiene un PMT de 10″ y digitaliza la forma de onda con resolución de ~2 ns.
- Los **tiempos de llegada** en los distintos DOMs, con el ángulo de Cherenkov conocido, dan la dirección. La **carga total** da la energía depositada.

Contraste con Auger: en Auger el agua sólo muestrea una lluvia producida en el aire. En IceCube el hielo es donde ocurre la interacción y donde se mide la luz.

47. Trazas y cascadas · 0,8 min

Idea: dos topologías con ventajas complementarias.

- **Traza:** ν_μ por corriente cargada. El muón recorre kilómetros y la traza larga da muy buena dirección ($\lesssim 1°$, hasta ~0,3° a alta energía). Pero sólo se ve parte de su energía: el muón entra o sale del volumen.
- **Cascada:** ν_e por corriente cargada, ν_τ (salvo a muy alta energía) y corriente neutra. La lluvia hadrónica o EM mide ~10 m: vista desde 125 m, es casi una esfera de luz. Contiene casi toda la energía (~10–15% de resolución), pero la dirección es de ~10° o peor.
- **Bonus:** el «doble estallido» del ν_τ (producción y decaimiento del τ) y la resonancia de Glashow ($\bar{\nu}_e + e^- \to W^-$ a 6,3 PeV), observada en 2021.

48. Una década de descubrimientos · 1,3 min

Idea: de un flujo difuso a fuentes individuales.

- **2013 — flujo difuso:** neutrinos de TeV–PeV de origen astrofísico, con un espectro ~$E^{-2'5}$. Se ve con trazas y con cascadas. La flecha marca el evento Glashow.
- **2017 — TXS 0506+056:** el neutrino IC-170922A (~290 TeV) llegó en coincidencia con un blazar en erupción gamma (Fermi, MAGIC), a ~3σ. Un análisis de archivo encontró además un exceso en 2014–15.
- **2022 — NGC 1068:** ~80 neutrinos de una galaxia de Seyfert cercana (14 Mpc), a 4,2σ, sin la emisión gamma de TeV esperada. El núcleo es opaco y los neutrinos vienen de muy cerca del agujero negro (corona).
- **2023 — Vía Láctea:** emisión de neutrinos del plano galáctico (4,5σ), compatible con rayos cósmicos que interactúan con el gas interestelar, la misma física que los gamma de Fermi.

Mensaje: la fuente más clara en neutrinos no es la más brillante en gammas.

49. NGC 1068: neutrinos desde el corazón de una galaxia activa · 1,0 min

Idea: el primer AGN «visto» con neutrinos, y la lección: los neutrinos ven lo que la luz no puede. **Qué es un AGN (la ilustración):** en el centro de muchas galaxias hay un agujero negro de millones a miles de millones de masas solares. Cuando traga gas, el gas forma un **disco de acreción** que se calienta y brilla. Alrededor hay una **corona** de plasma muy caliente que emite rayos X, un **toro de polvo** que tapa la visión de costado y, a veces, **jets** relativistas.

- Los AGN son candidatos a acelerar partículas (aparecen en el plot de Hillas): campos intensos, choques y energía gravitatoria enorme.
- NGC 1068 es una galaxia de Seyfert a ~14 Mpc (~47 millones de años luz), que vemos de costado: el toro tapa el núcleo.

El resultado (IceCube, Science 2022): un exceso de ~80 neutrinos de 1,5–15 TeV desde la dirección de NGC 1068, con 4,2σ. Es la evidencia más fuerte hasta hoy de una fuente puntual de neutrinos en estado estacionario. **La sorpresa:** el flujo de neutrinos es mucho mayor que el de gammas de TeV, que MAGIC no ve. Si los gammas y los neutrinos salen de los mismos piones, ¿dónde están los gammas? **La interpretación:** los neutrinos se producen en la **corona**, a menos de ~100 radios de Schwarzschild del agujero negro. Ahí hay tantos rayos X que los gammas chocan con ellos ($\gamma\gamma \to e^+e^-$) y se degradan a energías más bajas. Los neutrinos no interactúan y salen. Es una fuente **opaca a los gammas**: sólo los neutrinos pueden mostrarla. **Matiz:** el mecanismo exacto de aceleración en la corona (turbulencia, reconexión magnética) sigue abierto. NGC 1068 no es una fuente de rayos cósmicos de ultra alta energía: estos neutrinos son de TeV.

50. La Vía Láctea vista con neutrinos · 1,0 min

Idea: la primera imagen de nuestra galaxia en neutrinos, y coincide con lo que predice la física de los rayos cósmicos. **Aclaración (a tu pregunta):**

- **No fue el primer resultado de IceCube.** El primero fue el flujo difuso astrofísico de 2013. Este es de 2023 y es otro hito: la primera vez que vemos *nuestra* galaxia con neutrinos.

- **No es el centro galáctico, es el plano entero.** La emisión es difusa, a lo largo de la franja de la Vía Láctea, sin una fuente puntual en el centro.

La física: los rayos cósmicos que llenan la galaxia chocan con los núcleos del gas interestelar. Producen piones: los π^0 dan rayos gamma (los que mide Fermi desde hace años) y los $\pi^\pm$ dan neutrinos. Si entendemos los rayos cósmicos y el gas, podemos **predecir** dónde y cuántos neutrinos debería haber. **Los paneles, de arriba a abajo:**

1. La Vía Láctea en luz visible.
2. En rayos gamma, Fermi-LAT (GeV).
3. La predicción de neutrinos, a partir de los gammas de los π^0 (el «modelo π^0»).
4. Lo que se esperaría ver con la resolución de IceCube.
5. Lo **observado**: los puntos más significativos se distribuyen a lo largo del plano.

El análisis:

- Usaron **cascadas** (resolución angular peor que las trazas, pero menos fondo de muones atmosféricos en el cielo sur, donde está el centro galáctico), seleccionadas con aprendizaje automático, en 10 años de datos.
- Resultado: 4,5σ frente a la hipótesis de que no hay emisión galáctica.
- El plano aporta ~10% del flujo de neutrinos astrofísicos a ~30 TeV.

Mensaje: la emisión coincide con la predicción de los rayos cósmicos sobre el gas. Confirma que la misma física que produce los gammas galácticos produce neutrinos.

51. Auger e IceCube: dos instrumentos, dos problemas · 0,7 min

Idea: no son competidores; resuelven problemas distintos. **Oral:** Recorré la tabla.

- La **aceptación** sale del producto entre el blanco disponible y la probabilidad de detección. Para rayos cósmicos el blanco es la atmósfera: interactúan seguro y Auger necesita área. Para neutrinos el blanco tiene que ser denso y enorme, porque la probabilidad de interacción en 1 km de hielo a 1 PeV es ~5×10^{-5}, y por eso IceCube necesita volumen.
- Auger ve rayos cósmicos y busca neutrinos inclinados; IceCube ve neutrinos y también mide muones atmosféricos y lluvias (IceTop).
- **Energías en potencias de 10 (la línea de prefijos):** G = 10^9, T = 10^{12}, P = 10^{15}, E = 10^{18}. IceCube va de 10 GeV = 10^{10} eV a 10 PeV = 10^{16} eV; Auger empieza en ~10^{17} eV = 100 PeV. Auger trabaja mayormente en EeV (10^{18} eV).

52. Astronomía multimensajero · 0,9 min

Idea: cada mensajero aporta información distinta de la misma fuente. **Oral:** Los rayos cósmicos se desvían, los fotones pueden absorberse, y los neutrinos y las ondas gravitacionales llegan directo. Juntos reconstruyen el acelerador: su geometría, su contenido de hadrones y su mecanismo. **GW170817 (17/08/2017):**

- Fusión de dos estrellas de neutrones a ~40 Mpc. Primero las ondas gravitacionales (LIGO–Virgo).
- +1,7 s: GRB 170817A (Fermi-GBM, INTEGRAL).
- +11 h: kilonova en NGC 4993.
- +9 días: rayos X; +16 días: radio.
- Nucleosíntesis de elementos pesados (proceso r) y una medición independiente de H_0.
- IceCube, ANTARES y Auger buscaron neutrinos y no encontraron ninguno. Es compatible con un chorro visto fuera del eje.

Matiz: la velocidad de las ondas gravitacionales resultó igual a c dentro de ~10^{-15}.

BLOQUE 6 — HERON y cierre

53. El problema de la ultra alta energía · 0,9 min

Idea: para neutrinos de EeV hacen falta cientos de km³ efectivos. Con luz no se puede. **Oral:** N_ν = T∫dE Φ_ν(E)[AΩ]_ef(E). Hay que distinguir:

- **Sección eficaz:** propiedad de la interacción, crece ~E^0,36.
- **Probabilidad de interacción** en un espesor L: P ≈ nσL.
- **Volumen instrumentado:** donde hay sensores.
- **Volumen efectivo:** donde una interacción se detecta. Puede ser mucho mayor que el instrumentado, como en radio.
- **Aceptación:** volumen efectivo × probabilidad de interacción × ángulo sólido, en km² sr.
- **Exposición:** aceptación × tiempo.

Por qué radio: la luz óptica se absorbe en ~100 m de hielo, así que hacen falta sensores cada ~100 m. Llevar 1 km³ a 100 km³ requeriría cientos de miles de sensores. Las ondas de radio viajan km en hielo frío y decenas de km en aire, y como la emisión es coherente, la potencia crece como E^2. A cambio, el umbral es alto (~10^{16}–10^{17} eV). **El régimen existe:** KM3NeT detectó KM3-230213A, de ~220 PeV (*Nature*, 2025): el neutrino más energético observado.

54. Separador: HERON · 0,2 min

Oral: «Para terminar, volvemos a la Argentina: el próximo gran observatorio de neutrinos de ultra alta energía se quiere construir en San Juan.» **La foto:** el Valle de la Luna (Ischigualasto), en el extremo norte de la Sierra de Valle Fértil, la misma sierra donde se proponen las antenas de HERON. Es el tipo de paisaje del sitio: sierras que miran un valle seco y casi despoblado.

55. Escuchar lluvias: dos mecanismos de emisión en radio · 1,0 min

Idea: en el aire domina el campo geomagnético; en medios densos, el exceso de carga.

- **Geomagnético (aire):** en el frente de la lluvia, la fuerza de Lorentz del campo terrestre separa e^+ y e^- en sentidos opuestos. Aparece una **corriente transversal** cuya intensidad crece y decrece con el desarrollo de la lluvia, y su variación temporal irradia. Para λ mayor que el espesor del frente (~m, o sea ≲100 MHz), las contribuciones suman en fase: emisión **coherente**, con amplitud ∝ número de partículas ∝ E y potencia ∝ E^2. La polarización va según v × B, una firma reconocible.
- **Askaryan (medios densos):** en una cascada en hielo, sal o regolito, los electrones del medio se suman por Compton y por aniquilación de positrones. Queda un ~20% de **carga negativa neta**, y esa carga que se mueve más rápido que c/n emite un cono de Cherenkov en radio, coherente, a ~56° en hielo (n ≈ 1,78). La usan RNO-G e IceCube-Gen2 Radio.
- **En el aire también hay efecto Askaryan**, pero es subdominante (~10%) frente al geomagnético.

HERON: lluvias en el aire de τ que decaen; emisión principalmente geomagnética.

56. HERON · 1,2 min

Idea: una estrategia distinta: la montaña como blanco, el aire como detector y el radio como mensajero.

Cómo funciona, paso a paso (contalo sobre la figura):

1. **Por qué un ν_τ y por qué rasante.** A 100 PeV la Tierra es opaca para un neutrino que la atraviesa de punta a punta. Sólo sobreviven los que entran casi rasantes, cruzando unos pocos km o decenas de km de roca. Las oscilaciones en el viaje desde la fuente hacen que llegue ~1/3 de ν_τ aunque la fuente produzca casi sólo ν_e y ν_μ.
2. **La interacción en la roca.** El ν_τ choca con un núcleo de la montaña o del suelo del valle ($\nu_\tau + N \to \tau + X$) y produce un **leptón τ** que se lleva ~80% de su energía. La roca es el **blanco**: es mucho más densa que el aire, así que hay muchas más chances de que el neutrino interactúe ahí.
3. **Por qué el τ (y no un μ o un e).** El τ es pesado (1,78 GeV) y pierde energía en la roca más lento que un electrón. Además vive poco: decae, en vez de quedarse frenado en la roca como un muón. A 100

PeV su recorrido antes de decaer es ~5 km ($c\tau \approx 50$ m por cada PeV). Si nace en los últimos km de roca, **sale al aire**.

4. **La lluvia ascendente.** Ya en el aire, el τ decae en hadrones o electrones y arranca una lluvia atmosférica casi horizontal y **ascendente**, que sale del suelo. Un rayo cósmico nunca produce una lluvia que sube: esa geometría es la firma del neutrino.
5. **La emisión de radio.** En la lluvia, el campo magnético terrestre separa electrones y positrones (efecto geomagnético, slide anterior). Esa corriente variable emite un **pulso de radio de nanosegundos**, coherente y muy concentrado hacia adelante, en un cono angosto de ~1°. En el aire el radio casi no se atenúa: llega a ~100 km.
6. **Las antenas en la ladera.** Las antenas están en la ladera de la sierra, entre 1 y 2 km por encima del valle, mirando hacia el horizonte. Desde arriba ven un volumen enorme de aire sobre el valle, y el pulso las alcanza aunque la lluvia esté a decenas de km. La elevación es clave: cuanto más alto, más volumen se ve; pero si están muy alto las lluvias quedan lejos y la señal es débil. Por eso eligieron ~1 km, mientras que BEACON usa 3–4 km.

Lo híbrido (lo novedoso):

- **Estaciones en fase (24, tipo BEACON):** cada una tiene 24 antenas juntas, en ~100 m. Las señales se suman con distintos retardos, como si fuera una gran antena que apunta a distintas direcciones (*beamforming*). Una señal que en cada antena queda por debajo del ruido se vuelve un pulso claro al sumar 24 canales en fase. Eso **baja el umbral** de detección y permite llegar a 100 PeV. Ellas deciden cuándo hay un evento (el *trigger*), con ~10 disparos por segundo cada una.
- **Antenas autónomas (360, tipo GRAND):** dispersas cada ~500 m, 15 alrededor de cada estación. Cuando una estación dispara, se guarda lo que vieron. Como están separadas, cada una ve una parte distinta de la huella de radio. Así se reconstruye la **dirección** (con interferometría, < 0,4°), la **energía** y el **X_max**. Además rechazan fondos: si todas ven la señal a la vez, es interferencia humana y no una lluvia.
- **Total:** 24 × 24 + 360 = 936 antenas.

Qué busca: neutrinos de ~10^{17} eV (100 PeV). Muchos modelos de fuentes astrofísicas tienen ahí su pico, y es justo donde IceCube se queda sin eventos. Apunta sobre todo a fuentes **transitorias** (estallidos de rayos gamma, fusiones de estrellas de neutrones, magnetares), en conexión con la red de alertas multimensajero.

57. HERON desde San Juan · 0,8 min

Idea: un proyecto de I+D con sitio argentino y estado honesto.

- **Sitio:** provincia de San Juan. Las estaciones irían a lo largo de una sierra que corre de norte a sur, mirando un valle casi despoblado.
  - En el diseño de 2025: 24 estaciones cada 3 km a lo largo de **72 km** de la Sierra de Valle Fértil, sobre un valle de 30–60 km de ancho (el valle se extiende 120 km).
  - En la presentación de 2026 el valle entre la Sierra del Tontal y la de Valle Fértil figura con ~100 km, y todavía se estudia cuál de las dos sierras es mejor.
  - Una sierra norte–sur conviene porque el efecto geomagnético es máximo mirando al este o al oeste.
- **Ruido (figura del medio):** espectro de radio medido en el sitio en abril de 2022 (azul), comparado con un sitio cerca de la ciudad de San Juan (gris). En el sitio no hay picos de emisoras de radio ni de TV: es muy silencioso.
- **Cobertura:** ve el ~6% del cielo a la vez (una franja justo debajo del horizonte) y ~70% por día, gracias a la rotación de la Tierra.
- **Estado:** proyecto de I+D, con diseño en optimización. Según el paper de 2026, **recibió una ERC Synergy Grant** y tiene financiamiento de la ANR (Francia). No hay fecha de despliegue publicada.
- **Instituciones:** CNEA (autores de ITeDA y del Centro Atómico Bariloche, entre ellos F. Sánchez e I. Allekotte), IAP–Sorbonne, IGFAE y Penn State, con las colaboraciones BEACON y GRAND.

⚠ Las fuentes institucionales no detallan el rol específico de ITeDA. Si lo conocés, contalo oralmente.

58. HERON: cobertura del cielo y fuentes transitorias · 0,7 min

Idea: HERON no intenta medir el flujo difuso; apunta a fuentes que se prenden y se apagan. **Cómo leer el gráfico (sensibilidad promediada en un día):**

- **Eje x:** energía del neutrino, de 10^{16} a 10^{20} eV.
- **Eje y:** la fluencia mínima detectable (E^2 × fluencia, en GeV/cm²). Más abajo es mejor.
- **Bandas rojas y rosas:** predicciones de modelos de fuentes, como un magnetar recién nacido en el Grupo Local (en la galaxia, en Leo IV o en Andrómeda) o FSRQs apilados.
- **Curvas:** HERON (verde) frente a IceCube y Auger (negro), y otros proyectos (BEACON, GRAND200k, IceCube-Gen2 Radio, HERON-200).

Mensaje:

- Para estallidos **cortos** (< 15 minutos), HERON sería unas 10 veces más sensible que los límites actuales de IceCube y Auger.
- Para estallidos **largos** (más de un día) iguala a Auger.
- Con ~70% del cielo por día puede seguir alertas de otros observatorios (GRB, fusiones de estrellas de neutrones, magnetares) y también enviar alertas.

59. HERON frente a IceCube · 1,3 min

Idea: comparar tamaño, energía y sensibilidad sin hacer trampa.

Primero, qué es el área efectiva (decilo antes de mostrar los números). Es el área de un detector ideal, que atrapara el 100% de los neutrinos que lo cruzan, y que vería la misma cantidad de eventos que el detector real. Incluye todo: la (muy chica) probabilidad de que el neutrino interactúe, la eficiencia de detección y los cortes. Con ella se cuenta: eventos = flujo × área efectiva × tiempo. Por eso es la forma justa de comparar detectores que no se parecen en nada.

Cómo leer el gráfico:

- **Eje x:** energía del neutrino, de 10^{15} eV (1 PeV) a 10^{20} eV.
- **Eje y:** área efectiva en m².
- **Azul, IceCube:** su búsqueda de neutrinos de muy alta energía (12,6 años, datos oficiales), promediada en todo el cielo.
  - Crece con la energía porque crece la probabilidad de interacción.
  - El pico angosto cerca de 6×10^{15} eV es la resonancia de Glashow ($\bar{\nu}_e + e^- \rightarrow W^-$).
  - Pese a ser 1 km³ de hielo, el área efectiva es chica: ~1 m² a 1 PeV y ~1.000 m² a 10^{17} eV. Un km³ de hielo «parece» un detector de 1 km² sólo si todos los neutrinos interactuaran, y casi ninguno lo hace.
- **Verde punteado, HERON:** leído a ojo del paper de 2025, por eso es aproximado.
  - Arranca recién en ~5×10^{16} eV: por debajo, el pulso de radio es demasiado débil.
  - Sube muy rápido y a 10^{17} eV ya tiene ~30.000 m² (0,03 km²).
  - A 10^{18} eV tiene ~1 km², y a 10^{20} eV ~5 km².
- **La banda naranja «10^{17} eV»** marca la energía para la que HERON está optimizado (100 PeV = 10^{17} eV). Los dos numeritos son el área de cada uno a esa energía: ~1.000 m² para IceCube y ~30.000 m² para HERON, unas 30 veces más.

La trampa a evitar (decila): la curva de IceCube es un **promedio en todo el cielo**; la de HERON es el área **en la dirección donde mejor ve**, una franja de ~6% del cielo justo debajo del horizonte. Para una fuente que está en esa franja en ese momento, HERON tiene de 10 a 100 veces más área que IceCube entre 10^{17} y 10^{18} eV. Promediado en todo el cielo y en un día, la ventaja es bastante menor.

La tabla, en voz alta:

- **Tamaño:** IceCube es 1 km³ de hielo con 5160 sensores ópticos. HERON son 936 antenas a lo largo de ~70 km de sierra, que miran el aire sobre un valle de decenas de km.
- **Energías:** IceCube va de 10^{10} a 10^{16} eV y es óptimo entre TeV y PeV. HERON arranca en ~10^{16} eV y es óptimo en 10^{17} eV. Uno empieza donde el otro se queda sin estadística.
- **Cielo:** IceCube ve todo el cielo siempre. HERON ve el 6% a la vez y, con la rotación terrestre, el 70% por día.

- **Eventos:**
  - IceCube vio ~100 eventos de más de 60 TeV en 7,5 años, la mitad astrofísicos. Por encima de 10 PeV, en 12,6 años no tiene ningún neutrino firme (3 eventos, compatibles con el fondo).
  - HERON no promete una tasa del flujo difuso. Su meta es detectar neutrinos de una muestra de ~200 estallidos de rayos gamma en 5–10 años.

Mensaje: no compiten. IceCube domina hasta el PeV; HERON abre la ventana de 10^{17}–10^{18} eV para fuentes transitorias.

60. Una red mundial de telescopios de neutrinos · 0,5 min

Idea: HERON se suma a una red mundial. **Oral:**

- **Mapa:** IceCube (Polo Sur), KM3NeT (Mediterráneo), Baikal-GVD (Rusia), los prototipos de radio (RNO-G en Groenlandia, GRAND en China, BEACON en EE. UU.) y los proyectos en China (TRIDENT, HUNT, NEON).
- **Derecha:** las técnicas para ultra alta energía: radio en el hielo, radio en el aire desde montañas, lluvias de τ y detección desde el espacio (POEMMA).
- **Mensaje:** la astronomía de neutrinos es una red global de observatorios que se pasan alertas entre sí, y la Argentina puede ser un nodo con HERON.

61. Tres soluciones experimentales a tres problemas físicos · 0,7 min

Idea: síntesis comparativa, sin competencia. **Oral:** Cada experimento elige su blanco, su señal y su geometría según lo que quiere medir:

- **Auger:** superficie, porque las partículas cargadas interactúan seguro en la atmósfera.
- **IceCube:** volumen denso y transparente, porque los neutrinos casi no interactúan.
- **HERON:** montaña más aire más radio, porque a 100 PeV hace falta un volumen gigantesco y el radio puede vigilarlo con pocas antenas.

El eje de abajo marca los rangos aproximados de energía.

62. ¡Gracias! · 0,5 min

Foto: una estación de Auger bajo la Vía Láctea, con lluvias dibujadas. Es la misma imagen con la que cerraste la defensa. **Cierre oral (ya no hay slide de resumen, así que decilo acá antes de abrir preguntas):** «Empezamos con la luz más antigua, desde Salta. Seguimos con las partículas más energéticas, desde Mendoza. Vimos un ejemplo concreto de investigación que hice en ese contexto. Pasamos por los neutrinos de IceCube, reconocidos con el Nobel de este año, y terminamos en San Juan, con HERON. Las huellas del universo también se leen desde la Argentina: colaborando con el mundo y desarrollando acá conocimiento, instrumentos y personas.»

Respaldo

- **R0** — Separador.
- **R1 — Cuentas:** energía en julios, la pelota, √s, la tasa de Auger y la fórmula de Frank–Tamm. Útil si alguien pide las cuentas.
- **R2 — Modelo analítico (Cap. 3):** si preguntan por la inversión, el modelo predice $A_1 > 0$ en ambos detectores. La divergencia sólo favorece la región tardía para $p > p^* \simeq 2QD/r$, y esos muones escasean lejos del núcleo, así que la propagación no explica la inversión.
- **R3 — Sesgo direccional de N_μ:** el sobreconteo es mayor del lado tardío. Si preguntan por qué REC < MC con la geometría fija.
- **R4 — Tanques excluidos:** la evidencia directa del mecanismo de selección.
- **R5 — Desglose del SD:** EM positiva, muones del SD que se invierten, la señal total arrastrada, y la diferencia UMD–SD de 0,03–0,06 que queda abierta.
- **R6 — $A_1(r, \theta)$ en el arreglo de 750 m:** MC, y datos frente a simulaciones reconstruidas.

Preguntas probables y respuestas cortas

- **¿Por qué HERON detecta sólo ν_τ?** Porque la técnica usa la roca como blanco y el aire como detector, y sólo el τ conecta los dos:
  - **ν_e:** el electrón producido en la roca hace una lluvia ahí mismo (la longitud de radiación en la roca es de ~10 cm), y la lluvia se absorbe en la roca sin salir.
  - **ν_μ:** el muón sale de la roca, pero casi nunca decae en el aire (a 100 PeV recorre ~10^9 km antes de decaer) y pierde energía de a poco. No hace una lluvia grande.
  - **ν_τ:** el τ escapa de la roca, decae a los ~5 km en el aire y deposita casi toda su energía en una lluvia, que emite radio.
  - **Corriente neutra:** con cualquier sabor, la lluvia hadrónica queda en la roca.
  - **Interacciones directas en el aire:** el aire es tan poco denso que son raras; las búsquedas de Auger de neutrinos «descendentes» hacen justamente eso, con otro detector.
  - **Además, regeneración:** un ν_τ que interactúa dentro de la Tierra produce un τ que decae en otro ν_τ de menor energía, así que la Tierra es menos opaca para los ν_τ.
  - Como las oscilaciones dan ~1:1:1 en la Tierra, medir ν_τ es medir ~1/3 del flujo total. Por eso los resultados se dan «para todos los sabores» (asumiendo 1:1:1).
- **¿Cómo funcionan las oscilaciones?** Los sabores (ν_e, ν_μ, ν_τ) son los estados que el bosón W acopla con e, μ y τ: son los que **se producen** y **se detectan**. Pero los estados que **se propagan** con masa definida son otros (ν_1, ν_2, ν_3). Los dos conjuntos están relacionados por una rotación, la matriz PMNS: $|\nu_\alpha\rangle = \Sigma_i\, U^*_{\alpha i}\, |\nu_i\rangle$.
  - En el Lagrangiano, la corriente cargada es diagonal en la base de sabor, pero la matriz de masas no: no se pueden diagonalizar las dos a la vez. Es lo mismo que pasa con los quarks y la matriz CKM. En el Modelo Estándar mínimo los neutrinos no tienen masa: las oscilaciones son física más allá del ME.
  - Un ν_μ que nace en un decaimiento de pión es una superposición de ν_1, ν_2 y ν_3. Cada componente avanza con una fase distinta, $\propto m^2 L/2E$, y la mezcla cambia con la distancia. Para dos sabores, $P(\nu_\mu \to \nu_\tau) = \sin^2 2\theta \cdot \sin^2(1{,}27\, \Delta m^2[\mathrm{eV}^2]\, L[\mathrm{km}] \,/\, E[\mathrm{GeV}])$.
  - **A estas energías y distancias:** la longitud de oscilación es $L_{osc} = 4\pi E/\Delta m^2$. A 100 PeV, con $\Delta m^2 = 2{,}5\times10^{-3}$ eV², da ~10^{11} km ≈ 3 pc, mientras las fuentes están a Mpc–Gpc. Las oscilaciones se promedian, y queda $P_{\alpha\beta} = \Sigma_i\, |U_{\alpha i}|^2\, |U_{\beta i}|^2$.
  - Con $\theta_{23} \approx 45°$ (mezcla μ–τ casi máxima), la proporción 1:2:0 de la fuente se vuelve ~1:1:1 en la Tierra. Por eso llegan ν_τ aunque la fuente casi no los produzca.
  - **Dentro de la Tierra** (decenas de km) no hay oscilación a 100 PeV: $L \ll L_{osc}$.
- **¿A_1 sirve para medir composición?** Hay sensibilidad en las medias (~2,5 en unidades de la incerteza combinada, en el Anillo Denso). Falta la dispersión evento a evento para saber cuántos eventos se necesitan.
- **¿El sesgo de selección afecta los resultados publicados del SD?** Afecta la asimetría promediada sobre estaciones seleccionadas lejos del núcleo. Cualquier comparación tiene que usar la misma selección. No evalué análisis específicos.
- **¿Por qué no se corrige el núcleo?** Se puede. Hay dos vías: parametrizar $b(\theta)$ en simulaciones y validarlo en simulaciones independientes, o ajustar una LDF con término azimutal. Las dos quedaron como trabajo futuro.
- **¿El déficit de muones de los modelos afecta a A_1?** Es una de las líneas abiertas de la tesis. A_1 es una modulación relativa, así que un factor global de escala no la cambia a primer orden, pero no lo verifiqué.
- **QUBIC frente a BICEP o Simons Observatory:** QUBIC es un demostrador tecnológico de interferometría bolométrica. Su objetivo de $\sigma(r) \approx 0{,}015$ (instrumento final, 3 años, foregrounds perfectos) no compite hoy con BICEP/Keck. El aporte es la técnica: autocalibración e imágenes espectrales.
- **¿TES o SQUID?** El TES es el sensor (termómetro superconductor); el SQUID es el amplificador de su corriente.
- **¿Por qué IceCube no ve neutrinos de EeV?** El flujo es tan bajo que 1 km³ da tasas de ~0,1 por año o menos. Por eso se busca radio.